

Final Report

중장년층의 재취업 미스매칭 문제를 해결하는 AI 기반 헤드헌팅 서비스 개발



팀명	D-Dai
팀원	2020311081 김 현 우 2020313223 김 상 준 2021311481 박 상 훈 2020311102 이 유 정
강의명	데이터사이언스 캡스톤프로젝트
담당교수	정 미 나
제출일자	2025. 06. 20

목차

1. Summary	3
2. Introduction	4
2.1. 프로젝트 배경	4
2.2. 문제 정의	4
2.3. 프로젝트 개요	4
3. Data Preparation.....	5
3.1. 활용 데이터 개요	5
3.2. 분석 대상 선정	5
3.3. EDA	6
3.3.1. 기초 통계량	
3.3.2. 데이터 결측	
3.4. 전처리	7
3.4.1. 데이터 통합	
3.4.2. 분석용 변수 선택	
3.4.3. 불균형 처리	
3.4.4. 결측치 보간	
3.4.5. 외부 개입 가능성 처리	
3.4.6. 종속변수 정의	
4. Methodology	10
4.1. 최종 데이터셋용 변수 선택	10
4.1.1. 모델 선정: CatBoost Classifier	
4.1.2. 모델 실험 설정	
4.1.3. 성능 평가	
4.1.4. 요인 도출: SHAP	
4.1.5. 최종 변수 선택 결과	
4.2. RAG 기반 추천 시스템 설계	15
4.2.1. RAG(Retrieval Augmented Generation)	
4.2.2. 성능 향상을 위한 튜닝 시도	
4.2.3. 구현 설정	
5. Results and Discussion	18
5.1. RAG 출력 결과	18
5.2. 프로토타입 데모 시나리오	19
5.3. 결과 평가 및 한계점	21
6. Conclusion	21
7. References	23
8. Appendix.....	24

1. Summary

본 프로젝트는 중장년층의 재취업 미스매칭 문제를 해결하기 위해, AI 기반 헤드헌팅 서비스를 기획하고 프로토타입을 개발하는 것을 목표로 한다. 재취업 지원책이 존재하지만 중장년층의 낮은 정보 접근성과 기업의 인바운드 채용 구조 등의 한계로 재취업 과정에서 미스매칭 문제가 지속적으로 발생하는 추세이다. 이 문제를 해결하기 위해, 재취업 채용 시장의 구조를 기업 중심의 B2B 방식으로 전환해, 구직자와 기업 간 양방향 연결 가능성을 높이려 하는 아이디어를 제안하였다. 본 프로젝트에서 제안하는 메인 아이디어는 기존의 구직자 중심 구조에서 벗어나, 기업을 중심으로 한 AI 기반 헤드헌팅 서비스 ‘Re-Work’를 개발하는 것이며, 해당 서비스의 프로토타입을 설계하고 구현하는 것을 프로젝트 목표로 설정하였다.

매칭용 구직자 데이터셋을 구성하기 위해 한국고용정보원에서 제공하는 고령화연구패널(KLoSA) 5차 조사부터 9차 조사까지의 데이터를 활용하였다. 재취업 이후 직무 만족도를 예측하는 데 유의한 요인을 도출하기 위해 먼저 도메인 조사와 관련 선행연구 분석을 통해 사회과학적 변수 후보들을 도출하였고, CatBoost Classifier 기반 머신러닝 모델을 통해 직무 만족도 예측 성능을 확보하였다. 이후 SHAP 기법을 적용하여 모델의 직무 만족도 예측에 유의한 주요 요인들을 도출하였다. 이 과정을 통해 최종 32개의 주요 변수를 선정하였으며 해당 변수들은 프로토타입 내 매칭용 구직자 데이터셋으로 활용되었다.

프로토타입의 기업 입력값은 온라인 구인구직 플랫폼에서 수집한 Job Description을 활용하였다. 기업의 Job Description에 따라 적절한 인재를 매칭하는 로직은 RAG(Retrieval Augmented Generation)를 기반으로 설계하였다. few-shot prompting 방식으로 구성된 프롬프트를 RAG에 입력하여 매칭용 구직자 데이터셋에서 적합한 구직자를 추천받는 구조이다. 이는 단순 키워드 매칭이 아닌 문맥 기반 의미 유사도 및 만족도 요인을 반영한 추천이 가능하도록 설계되었으며, 이를 위해 프롬프트 엔지니어링 과정을 반복적으로 수행하였다.

설계된 추천 로직의 성능을 확인하기 위해 테스트를 진행한 결과는 다음과 같다. 전체 16개의 Job Description 중, few-shot prompting에 활용된 2개를 제외한 14개에 대해 테스트를 진행한 결과, 대부분의 경우 적절한 인재 추천이 이루어졌다. 이 중 일부 사례를 선정하여 데모 시나리오로 구성하고, 프로토타입 형식으로 구현하였다. 구현된 프로토타입은 실제 서비스 흐름과 유사한 UI 구조로 설계하였다.

프로젝트 진행 과정에서 다음과 같은 한계도 확인되었다. 우선 일부 Job Description의 경우, RAG를 통한 구직자 추천 결과가 기대 수준에 미치지 못하는 사례가 존재하였다. 또한 Retrieval 단계에서 저품질 문서가 선택될 경우, 전체 추천 성능이 저하될 수 있다는 한계가 있다. 아울러 과거 데이터를 기반으로 하기 때문에 외부 요인의 개입이나 주관적 왜곡 가능성에 대한 정량적 통제나 보정이 어려웠다는 한계 또한 존재한다.

그럼에도 불구하고, 본 프로젝트는 단순한 경력 기반의 매칭을 넘어서, 중장년층 전직자의 만족도 요인까지 반영한 맞춤형 매칭 시스템을 기획하고 설계했다는 점에서 의의가 있다. 향후에는 기존 재취업 지원 제도와의 유기적 연결을 통해, 고용 정책 수립에 실질적으로 기여할 수 있으며, 산업 전반에 걸쳐 적용 가능한 채용 도구로의 확장 가능성도 기대된다.

2. Introduction

2.1. 프로젝트 배경

최근 한국 사회에서는 중장년층의 재취업 수요가 높다. 2023년 중장년층 1천 명을 대상으로 실시한 ‘퇴직 후 경제활동 인식 조사’에 따르면, 응답자의 약 86%가 주된 일자리에서 퇴직한 후에도 경제활동 지속을 희망한다고 밝혔다(김지영 & 최호원, 2024). 이를 반영해 정부도 고령자 인재은행을 비롯해 시니어클럽, 장노년 일자리지원센터, 한국노인인력개발원 등 다양한 재취업 지원 제도를 운영하고 있다(오현석 & 편상훈, 2021, pp. 19-20).

2.2. 문제 정의

지원 제도의 존재에도 불구하고, 중장년층 구직자와 기업 간 재취업 미스매칭 문제가 지속되고 있다. 이는 다음과 같은 원인에서 기인한다.

우선 주요 제도의 인지율이 30% 그쳤다는 조사 결과에서 나타나듯, 구직자가 정보를 찾아서 직접 지원하는 기존 제도 대부분의 특성상 디지털 정보 활용이 익숙하지 않은 중장년층이 지원 제도를 인지하고 직접 활용하기에 한계가 있다(김지영 & 최호원, 2024).

재취업에 성공하더라도 직무 만족도가 떨어지는 경우도 잦다. 중장년층은 재취업 이후에도 장시간 근로와 저임금 등 열악한 작업환경과 근로조건에 노출되는 사례가 많다(김지영 & 이민영, 2022, p. 130). 전 직장보다 평균 30% 낮은 임금도 낮은 직무만족도로 이어져 미스매칭 문제를 심화시킨다((사)한국스마트유통물류연구원, 2025).

반면 기업 역시 채용 어려움이 있다. 한국의 채용 문화는 여전히 지원이 오길 기다리는 인바운드 채용 중심 구조이며, 헤드헌팅 서비스의 비용 부담으로 인해 적극적인 외부 인재 탐색이 쉽지 않다(DIO, n.d.). 또한 주관적 평가 위주의 비효율적인 채용 절차도 문제로 지적되고 있다(에이치닷, 2023).

2.3. 프로젝트 개요

따라서 본 프로젝트의 시작은 다음과 같은 질문에서 출발하였다. ‘중장년층의 재취업 시 발생하는 구직자와 기업 간 미스매칭을 어떻게 줄일 수 있을까?’

이에 대한 해결책으로, 기존의 구직자 중심 구조에서 벗어나 기업을 중심으로 한 AI 기반의 헤드헌팅 서비스 도입을 제안한다. 최종 서비스는 다음과 같은 구조를 갖는다. 기업이 원하는 조건을 입력하면, AI가 중장년 구직자 데이터베이스를 분석해 적합한 후보를 추천한다. 반대로 구직자는 자신에게 맞는 제안을 받을 수 있다. 이렇게 되면 중장년층 입장에서는 채용 정보를 찾아야 하는 부담이 줄고, 기업 입장에서 적합한 인재를 놓치는 문제를 줄일 수 있다는 이점이 있다. 아울러 단순히 일자리를 연결하는 것을 넘어 더 나은 일자리, 만족도 높은 재취업을 도모할 수 있다.

실제 서비스를 구현하는 것은, 중장년층의 개인정보를 직접 수집하거나 기업 데이터를 확보해야 하기에 현실적인 한계점이 있다. 따라서 본 프로젝트에서는 서비스 프로토타입의 개발에 집중했다. 프로젝트를 진행하며 해결이 필요했던 질문은 두 가지다. 첫째, 어떤 요인이 중장년층 재취업 후 직무 만족도 예측에 유의한가? 둘째, 적합한 인재 추천을 위해 어떤 방식의 AI 추천 로직을 설계해야 하는가?

이를 해결하기 위해 본 프로젝트에서는 한국고용정보원에서 제공하는 고령화연구패널(KLoSA) 5~9차 구조변환자료 데이터를 활용해 중장년층 직무 만족도에 영향을 주는 요인을 분석하고 일부 데이터를 프로토타입의 구직자 DB로 활용했다. 프로토타입의 기업 측 데이터는 사람인, 잡코리아 등 온라인 구인구직 플랫폼에서 중장년층

관련 채용 공고를 직접 수집해 활용했다. 프로토타입 단계에서는 수작업으로 채용 공고 데이터를 수집하고 구성해도 유의미한 테스트가 가능하다고 판단했다. 실제 서비스 아이디어는 양방향 입력 기반의 매칭 구조지만, 본 프로젝트는 프로토타입 개발 단계를 목표로 하므로 그 구현에 차이가 있다. 프로토타입 개발 단계까지의 목표는 만족도 높은 재취업 매칭을 위해 서비스가 어떤 항목을 구직자와 기업에게 입력 받아야 하며, 어떤 방식으로 인재를 추천하는 게 적합한지를 구체화하고 테스트하는 데 있다.

이러한 맥락 속에서 본 보고서는 다음과 같은 흐름으로 구성된다. 우선 사용된 데이터셋과 전처리 및 가공 과정을 설명한 후, 중장년층 직무 만족도 예측을 위한 요인을 도출하는 과정과 그 결과를 제시한다. 이후 RAG를 활용한 추천 시스템 설계 과정과 구현 결과를 설명하며, 마지막으로 본 프로젝트의 결론 및 향후 확장 가능성에 대해 다룬다.

3. Data Preparation

3.1. 활용 데이터 개요

본 프로젝트에서 활용하는 데이터는 크게 두 가지다. 우선 한국고용정보원에서 제공하는 고령화연구패널(KLoSA) 데이터를 활용하며 이는 만 45세 이상 중고령자를 대상으로 2년마다 시행되는 전국 단위 종단적 패널 조사이다. 노동시장 참여, 건강 상태, 사회활동, 경제 상황 등과 관련된 약 2천여개의 변수를 폭넓게 포함하고 있어 중장년층 개인의 삶을 다면적으로 추적하므로 본 서비스 관련 분석에 적합하고 판단하였다. 본 프로젝트에서는 제 5차(2014년)부터 제 9차(2022년)까지의 총 5개 차수 데이터를 수집하여 분석에 활용하였다. 각 차수는 약 1만 명 규모의 응답으로 구성되며, 응답자의 고유 식별 번호를 기준으로 시계열적으로 연결되어 있어 시간 흐름에 따른 이직 여부, 경력 변화, 삶의 질 변화 등을 추적하기에 유용하다.

두번째로 직접 수집한 Job Description 데이터를 활용하였다. 사람인, 잡코리아, 고용 24, 인크루트 등 구인구직 사이트에서 중장년층 관련 최신 채용 공고 16건을 직접 수집한 후 클렌징 과정을 거쳐 프로토타입의 기업 입력 데이터로 사용하기에 적합한 텍스트 파일 형태로 가공했다. 수집한 Job Description 상세 목록은 본 보고서 8.4.에 수록하였다. 채용 공고 데이터에 대해서는 추후 RAG 설계 파트에서 자세히 다루며 본 장에서는 고령화연구패널 데이터의 처리에 집중하여 내용을 전개하였다.

3.2. 분석 대상 선정

고령화연구패널 데이터는 응답자가 현재 종사하고 있는 일자리, 그리고 이전 일자리에 대한 정보가 모두 포함되어 있어 이직 여부와 근로환경의 질적 변화를 동시에 관찰할 수 있다는 점에서 본 프로젝트 목적과 특히 높은 적합성을 보인다. 본 프로젝트에서는 전체 응답자 중 이직을 경험하고 현재 임금근로자로 일하고 있는 응답자만을 분석 대상으로 선별하였고, 이 과정을 통해 총 1,340개의 유효 샘플을 확보하였다.

3.3. EDA

3.3.1. 기초 통계량

이 프로젝트의 분석 대상자 1,340명의 일반적 특성을 <표 1>에 제시하였다.

구분		빈도(명)	비율(%)
성별	남자	607	45.6
	여자	725	54.4
나이	55세 이상 60세 미만	316	23.7
	60세 이상 65세 미만	350	26.3
	65세 이상 70세 미만	264	19.8
	70세 이상 75세 미만	153	11.5
	75세 이상	172	12.9
	답변하지 않음	77	5.8
최종학력	고졸	555	41.7
	대졸 이상	216	16.2
	중졸	231	17.3
	초졸 이하	330	24.8
근로형태	시간제	517	38.8
	전일제	815	61.2
종사상지위	상용직 근로자	606	45.5
	일용직 근로자	254	19.1
	임시직 근로자	472	35.4

<표 1> 분석 대상의 일반적 특성

3.3.2. 데이터 결측

코드북을 참고했을 때 음의 값을 가지는 응답은 결측값으로 처리 하여도 된다고 판단하였고, NA로 재입력하였다. 그 후 변수별 결측률을 <표2>와 같이 산출하였다.

변수명	결측률 (%)
주당 평균근로시간	99.63
(세전) 부업 월평균 소득	99.55
사업장 규모	96.49
(전) 사업장 규모	94.33
(전) 직위/직책	77.24
(전) 근로시간형태	76.57
(전) 일자리 퇴직사유	76.57
(전) 일자리 시작시기	61.04
(전) 직종대분류	59.93
(전) 종사상지위	57.99
(전) 일자리 고용형태	57.24
일자리 시작시기	12.91
근로시간형태	4.63
종사상지위	4.25
직위/직책	3.73
산업대분류	3.43
직종대분류	3.28
월평균 임금	1.04
적용되는 법정퇴직금제도	0.52
건강보험 가입여부	0.45
고용보험 가입여부	0.37
지난해 가구 총소득	0.37
산재보험 가입여부	0.37
공적연금 가입여부	0.22
고용주의 임금 및 업무조정에 대한 고령자 요구 수용정도	0.15
거주지역	0.15
승진시 연공서열 중시정도	0.07

<표 2> 변수별 결측률

3.4. 전처리

3.4.1. 데이터 통합

데이터 통합 과정에서는 차수별 변수명이 상이하게 명명되어 있는 문제가 있었다. 예를 들어 동일한 문항이라도 5차에서는 w05_varname, 6차에서는 w06_varname으로 명명되어 있어 직접적인 병합이 어려웠다. 이에 따라 모든 변수명에서 차수를 나타내는 접두어를 제거하고, 공통적으로 존재하는 변수만을 기준으로 데이터셋을 통합하였다.

3.4.2. 분석용 변수 선택

고령화연구패널 데이터의 가장 주요한 분석 목적은 ‘어떤 요인이 중장년층 재취업 후 직무 만족도 예측에 유의한가?’라는 질문에 답하는 것이다. 특히 중장년층의 재취업 미스매칭 문제를 해결하기 위해, 직무 만족도를 높이는 데 유의하게 작용하는 요인이 무엇인지를 분석하고자 한다. 따라서 분석 목적에 맞게 불필요하거나 중복된 변수는 제거하였고, 관련 선행연구 및 도메인 전문가의 자문을 참고하여 유의미한 변수 53개를 분석 대상으로 1차 선택하였다.

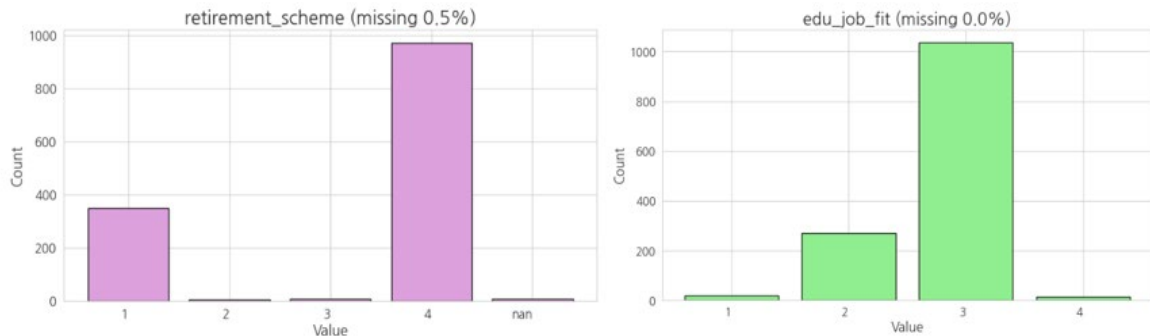
EDA 시 산출한 변수별 결측률도 분석용 변수 선택 시 주요하게 반영하였다. 전체 변수 중 결측률이 20% 미만인 변수 16개에 대해서는 다변량 보간이 통계적으로 유효하다고 판단하여 분석에 포함하였다. 이 중 ‘일자리 시작시기’를 제외한 15개 변수는 모두 결측률이 5% 미만으로, 데이터 품질이 우수한 수준에 해당하며 보간에 따른 왜곡 가능성이 낮다고 판단된다. 해당 변수들에는 ‘종사상 지위’, ‘직종 대분류’, ‘근무지역’ 등 핵심 설명변수들이 포함된다. 반면, 직전 일자리 관련 변수들을 포함하여 결측률이 50% 이상인 변수 11개는 정보 손실이 과도하고, 보간을 적용할 경우 통계적 신뢰성이 저하될 우려가 있어 분석 대상에서 제외하였다. 따라서 모델링 과정에서 핵심적인 역할을 수행할 총 42개의 변수를 다음 <표 3>과 같이 선택하였다.

구분	변수명
삶의 만족도	임금 만족도, 고용 안정성, 근무환경 만족도, 업무내용 만족도, 업무 스트레스, 전반적 만족도
인구통계학적 배경	연령, 성별, 최종학력, 혼인상태, 거주지역
건강	주관적 건강상태, 건강상태
고용	근로시간형태, 직종대분류, 산업대분류, 직위/직책, 종사상지위, 일자리 시작시기, 주당 평균근무시간, 교육수준에 따른 일자리 적합도, 기술수준에 따른 일자리 적합도
소득과 자산	월평균 임금, 지난해 가구 총소득
사회보장	공적연금 가입여부, 건강보험 가입여부, 고용보험 가입여부, 산재보험 가입여부, 적용되는 법정퇴직금제도
업무요구 및 작업환경	업무에서 요구하는 육체적 힘, 업무에서 요구하는 무거운 짐 들기, 업무에서 요구하는 상체 굽히기, 업무에서 요구하는 좋은 시력, 업무에서 요구하는 집중력과 주의력, 업무에서 요구하는 리더십, 업무에서 요구하는 컴퓨터 활용능력, 업무 난이도, 근로시간 규칙성
고령자 관련 인식	승진 시 연공서열 중시정도, 동료의 조기은퇴 분위기 조성정도, 고용주의 임금 및 업무조정에 대한 고령자 요구 수용정도
기타	조사 차수

<표 3> 분석용 변수 목록

3.4.3. 불균형 처리

데이터셋 내 범주형 변수는 순서형과 명목형 변수들로 그 종류를 나눌 수 있다. 아래 <그림 1>을 통해 대표적인 변수들의 분포를 확인할 수 있다. 그래프로부터 알 수 있는 주요한 특징 중 하나는 범주 간 분포의 불균형이 심한 명목형, 순서형 변수들이 존재한다는 점이다.



<그림 1> 명목형 변수 - '적용되는 퇴직금제도'(왼쪽)와
순서형 변수 - '교육 수준에 따른 일자리 적합도'(오른쪽)의 범주별 분포

일부 변수는 범주의 수가 지나치게 많거나, 특정 범주에 응답이 극단적으로 적게 몰려 있어 통계적 분석의 신뢰성과 해석 가능성을 저해할 수 있는 구조를 갖고 있었다. 이에 따라 본 프로젝트에서는 범주형 변수들의 의미와 분포를 종합적으로 고려하여 범주 통합 작업을 진행하였으며, 빈도수 25 이하의 저빈도 범주는 가장 인접한 범주로 통합하였다.

대표적으로 직종대분류 변수는 '전문가', '사무종사자', '단순노무종사자', '농업·임업·어업 종사자' 등 총 10개의 직종으로 구성되어 있었으나, 선행연구에서 제시된 분류 체계를 참조하여 숙련도 수준에 따라 저숙련, 중숙련, 고숙련의 세 범주로 통합하였다. 이는 단순히 범주의 수를 줄이는 것 이상의 의미를 가지며, 직업군 간 기술 수준과 직무 특성의 차이를 고려한 해석 가능성을 제공한다.

이처럼 범주형 변수에 대한 재정의는 전체 범주 구조를 단순화함으로써 데이터 분포의 불균형 및 왜곡을 완화하고, 향후 예측 모델의 성능을 개선하며, 분석 결과의 안정성과 해석 가능성을 높이는 데 기여하였다.

3.4.4. 결측치 보간

결측 변수의 각 결측값을 대체할 때는, 해당 행의 다른 변수들이 가지는 값을 활용할 수 있다. 이때 활용될 예측 변수로 적합한 변수를 선정하기 위해서는, 해당 변수가 결측 변수와 연관성이 있는지 우선 확인해야 한다. 이를 판단하기 위해 통계적 지표인 MI(Mutual Information)를 사용하였다. 두 변수 사이의 MI 값은 0부터 1까지의 값을 가질 수 있는데, 0인 경우 두 변수는 그 어떤 정보도 공유하지 않는다. 이는 변수 하나의 값이 존재한다고 해도 다른 변수의 값을 예측하는 데 전혀 도움이 되지 않음을 의미한다. 값이 커지면 커질수록, 해당 변수는 다른 변수를 정확하게 예측하는 데 매우 유용하게 사용될 수 있음을 의미한다.

각 결측 변수에 대해 나머지 변수들과의 MI 값을 계산하고, 상위 10개의 변수를 예측 변수로 선택하여 결측치 보간을 진행하였다. MICE 알고리즘을 선제적으로 적용하였으며, 추가적인 작업이 필요한 특정 변수들에 KNN 보간을 진행하여 결측치를 보간하였다.

결측치 보간에 적용한 MICE 알고리즘은, 직전에 선정한 예측 변수들의 값으로 결측 변수의 값을 반복적으로 예측한다. 통계적 시뮬레이션에 의해 추정되는 예측값의 분포가

안정화되면 알고리즘이 수렴한 것으로 판단한다. 변수별 수렴 여부는 추정값의 변화 추이를 시각화한 플롯으로 진단하였다.

진단 결과, MICE 알고리즘의 수렴이 불안정하거나 예측 성능이 낮다고 판단된 일부 변수에 대해서는 KNN 보간을 추가로 적용하였다. KNN 보간은 전체 응답 패턴을 바탕으로 유사한 응답자 k명을 찾고, 이들의 값을 활용해 결측치를 추정하는 방식이다. 연속형 변수는 평균값으로, 명목형 변수는 최빈값으로, 순서형 변수는 정수 인코딩 후 평균값으로 보간하였다. 이때 별도의 예측 변수를 지정하지 않고, 사용할 수 있는 모든 변수를 기준으로 응답자 간 유사도를 계산하였다. 이러한 보간 과정은 R의 VIM 패키지에서 제공하는 kNN 함수를 활용하여 수행했으며, 해당 함수는 변수 유형에 따라 자동으로 적절한 보간 방식을 적용한다.

3.4.5. 외부 개입 가능성 처리

과거 데이터인 고령화연구패널 데이터를 활용하는 만큼, 변수값에 외부 충격이 반영되었을 가능성이 있어 직무 만족도 예측에 왜곡이 생길 수 있다는 가능성을 인식하였다. 때문에 연도별 통계 검정을 통해 왜곡 가능성과 수준을 점검하였다. 수치형 변수는 ANOVA로, 범주형 변수는 카이제곱 검정으로 연도에 따른 평균과 분포 차이를 분석한 뒤 차이가 뚜렷한 변수들에 대해 외부요인과의 연관성을 살펴보았다.

대표적으로 주 52시간 근무제 도입은 근무시간 단축, 시간제 근로자 비율 증가, 규칙성 향상, 스트레스 완화 등의 변화를 가져왔고, 코로나 19는 비대면 근무로 인한 조기 은퇴 분위기 완화와 보건복지 분야 종사 비율 증가 등 긍정 효과와 함께 고용 불안으로 인한 연금 사각지대 확대, 고용주의 배려 부족, 저난이도 종사 비율 증가 등 부정적인 영향을 미쳤다.

데이터 값 자체를 수치적으로 보정하는 것은 해석 과정에서의 주관성 때문에 명확한 한계가 있었다. 특정 변화가 반드시 외부 요인의 영향이라고 단정하기 어려운 점도 존재한다. 그러나 단순히 수치의 변화를 확인하는 데 그치지 않고 외부 요인의 개입 가능성을 고려해 데이터가 현실 세계를 제대로 반영하고 있는지 확인했다는 점에서 의의가 있으며, 이는 중장년층 직무 만족도 분석의 해석력과 분석 결과의 신뢰도를 높이는 기반이 된다.

외부 요인의 개입 여부를 고려하는 과정에 사용된 조사 차수 변수(index)의 경우 직무 만족도 예측에 유의한 요인을 도출하는 이후 과정에는 불필요하므로 최종 데이터셋 구성에서는 제거하였다.

3.4.6. 종속변수 정의

근무 만족도를 측정하기 위해 업무 내용, 근무 환경, 고용 안정성, 임금 수준, 전반적 만족도 문항 등 응답자가 현재 일자리에 대해 평가한 다섯 가지 문항이 적절한지 확인적 요인분석(CFA)을 통해 검증했다. 분석 결과, 주요 적합도 지표 중 두 가지(Robust CFI, SRMR)에서 모형 적합도가 양호했고, 고용 안정성을 제외한 4개 문항은 하나의 잠재요인과 강한 관련성을 보였다. 고용 안정성은 다소 다른 응답 경향을 보였지만, 여전히 유의미한 상관관계가 있으며 다른 설문 문항과 구분되는 만족도 개념의 특수한 측면을 포착할 가능성이 있다고 판단하여 최종적으로 다섯 문항을 모두 포함하기로 결정하였다. 해당 다섯 문항의 평균값을 근무 만족도를 나타내는 연속형 지표로 활용하였고, 값이 2.5 이하인 경우 ‘낮음’, 이상인 경우 ‘높음’으로 이진 분류하여 ‘직무 만족도’ 파생변수를 생성하였다. 이 과정은 후속 분석 단계에서 재취업 만족도 예측을 위한 종속 변수 정의에 해당하며, 이러한 종속 변수는 중장년층의 재취업 후 질적 만족을 평가할 수 있는 지표가 된다.

4. Methodology

4.1. 최종 데이터셋용 변수 선택

4.1.1. 모델 선정: CatBoost Classifier

종속변수인 직무 만족도를 예측하는 데 있어 다수의 변수 간에 존재할 수 있는 비선형적이고 복잡한 관계를 효과적으로 학습하기 위해 트리 기반 앙상블 모델을 활용하고자 하였다. 대표적인 트리 계열 모델로는 Random Forest, XGBoost, LightGBM, CatBoost 등이 존재하며, 이들 모두 고차원의 복잡한 변수 구조를 처리하는 데 강점을 가진다.

본 데이터는 범주형 변수의 비중이 매우 높기 때문에 범주형 데이터를 효율적으로 처리할 수 있는 모델이 요구되었다. 이에 따라 범주형 변수를 내부적으로 자동 처리하고, 학습 과정에서도 범주형 특성을 반영할 수 있도록 설계된 CatBoost Classifier를 최종 예측 모델로 선정하여 직무 만족도를 종속변수로 설정한 이진 분류 문제에 활용하였다.

4.1.2. 모델 실험 설정

모델의 입력 변수로는 총 37개의 예측 변수가 사용되었다. 데이터의 일반화 성능을 평가하기 위해 전체 데이터셋을 8:2 비율로 분할하여 각각 훈련용과 평가용 데이터셋으로 지정하였고, 이때 종속변수의 클래스 비율이 양쪽 데이터셋에서 동일하게 유지되도록 계층적 분할(stratified split)을 적용하였다.

모델 학습 및 하이퍼파라미터 튜닝은 훈련용 데이터셋에서만 수행되었으며, 이 중 20%는 튜닝을 위한 검증용 데이터셋으로 추가 분리하였다. 분류 성능 평가지표로는 F1-score를 채택하였다. F1-score는 Precision(정밀도)과 Recall(재현율)의 조화 평균으로, 클래스 간 불균형이 존재할 경우 Accuracy보다 신뢰성이 높으며, 특히 ‘만족도 높음’과 ‘만족도 낮음’을 모두 균형 있게 예측해야 하는 본 프로젝트의 특성과도 부합한다.

하이퍼파라미터 튜닝은 Optuna의 TPE(Tree-structured Parzen Estimator) 기반 샘플러를 활용하여 수행되었으며, 총 50회의 탐색 과정을 거쳐 최적의 하이퍼파라미터 조합을 도출하였다. 이 과정에서 모델의 성능은 검증용 데이터셋에 대해 계산된 F1-score를 기준으로 평가되었다.

데이터셋에는 클래스 간 분포 불균형이 존재하였고, 이를 보정하기 위해 클래스별 샘플 수의 역수를 CatBoost의 모델의 클래스별 가중치로 지정하였다. 이로 인해 소수 클래스에 대한 예측 민감도가 향상되었고, 모델이 다수 클래스에만 치우쳐 학습되지 않도록 조정되었다.

튜닝을 통해 선정된 하이퍼파라미터 조합은 고정된 형태로 전체 훈련 데이터셋에 다시 적용되어 최종 모델 학습에 활용되었다. 이는 탐색 과정에서는 일부 데이터로 빠르게 비교를 진행하고, 최종 학습에서는 모든 정보를 반영하여 모델의 예측 안정성과 일반화 성능을 극대화하고자 한 것이다.

학습이 완료된 최종 모델은 별도로 확보해둔 평가용 데이터셋을 대상으로 예측을 수행하였으며, 해당 결과는 모델 성능의 외부 검증 지표로 활용되었다.

4.1.3. 성능 평가

Confusion Matrix

True label	Low	High
	Low	High
Low	47	25
High	53	142
	Low	High
	Predicted label	

<그림 2> 혼동 행렬

테스트 세트에 대해 최종 모델은 F1-score 0.7845, Accuracy 0.7078, Precision 0.8502, Recall 0.7282, AUC(ROC) 0.7752의 성능을 보였다. ‘만족도 높음’의 경우 준수한 예측 결과를 보였지만 소수 클래스 ‘낮음’에 대한 탐지 능력은 비교적 아쉬운 것으로 평가된다.

4.1.4. 요인 도출: SHAP

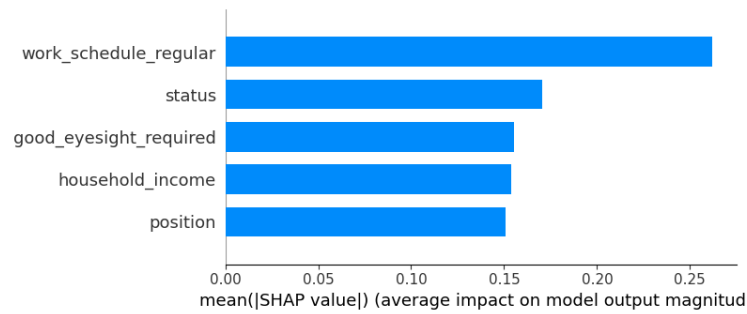
직무 만족도 예측에 어떤 요인이 유의하게 작용했는지 결과를 해석하기 위해 SHAP을 활용하였다. SHAP은 모델의 예측 결과를 구성하는 각 변수의 기여도를 정량적으로 분해해주는 해석 기법이다. 특정 예측값이 어떻게 형성되었는지를 설명하기 위해, SHAP은 협력 게임 이론의 Shapley Value 개념을 기반으로, 모든 변수 조합에 대해 특정 변수를 포함했을 때와 제외했을 때 예측값이 얼마나 달라지는지를 비교하여, 그 평균 기여도를 계산한다. 이렇게 산출된 값이 바로 SHAP value이다.

또한 변수 간 상호작용을 분석하기 위해 SHAP Interaction Value도 함께 계산할 수 있다. 이는 두 변수가 함께 있을 때 예측값에 얼마나 영향을 주는지를 파악할 수 있도록 해주는 지표로, 복잡한 구조의 변수 간 관계 속 시너지 효과를 식별하는 데 유용하다.

트리 기반 모델에서 변수 중요도를 계산하는 알고리즘은 다른 것도 존재하지만, 상호작용 효과를 반영할 수 있는 알고리즘은 SHAP 뿐이다. 본 프로젝트의 분석 단계에서 가장 중요한 분석 대상 중 하나인 변수 간의 상호작용을 고려하여 SHAP을 선택했다.

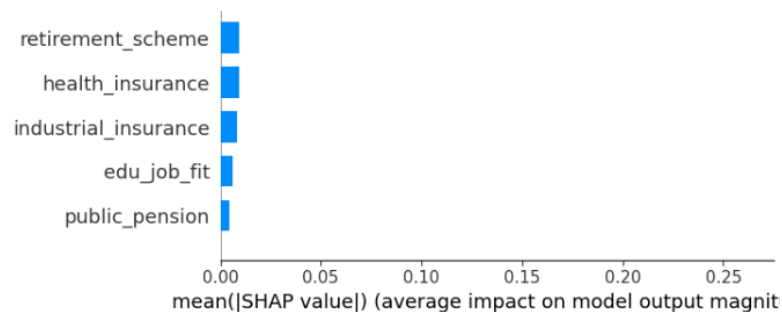
본 프로젝트에서는 SHAP의 핵심 활용 목적을 최종 변수 선택에 두었다. CatBoost와 같은 트리 기반 모델에는 TreeSHAP이라는 최적화된 SHAP 계산 방식이 존재한다. TreeSHAP은 일반적인 SHAP보다 계산 효율성이 높고, 정확한 기여도를 산출할 수 있다는 점에서 활용도가 높다.

평가용 데이터셋에 대해 예측값을 산출한 후, 샘플별로 산출된 예측값에 대한 변수들의 SHAP 값을 계산하였다. 그 후 샘플별 SHAP 절댓값의 평균으로 각 변수의 중요도를 계산 후 크기 순으로 정렬하여 예측에 기여한 주요 요인을 확인하였다.



<그림 3> 변수별 SHAP 평균 절댓값 (상위 5개)

<그림 3>은 각 변수마다 SHAP value의 평균 절댓값을 크기 순으로 정렬한 뒤, 상위 5개를 시각화한 것이다. 해당 그림에서 가장 높은 SHAP value를 기록한 변수는 ‘근로시간 규칙성’으로, 이는 근무 일정의 정규성이 직무 만족도 예측에 가장 큰 기여를 했음을 의미한다. 그 다음으로 중요한 변수는 종사상 지위로, 고용형태(일용직, 임시직, 상용직)가 직무 만족도 예측에 상당한 기여를 하는 것으로 나타났다. ‘업무에서 요구하는 좋은 시력’, ‘지난해 가구 총소득’, ‘직위/직책’ 변수 또한 비슷한 수준의 기여도를 갖는 것으로 측정되었다.



<그림 4> 변수별 SHAP 평균 절댓값 (하위 5개)

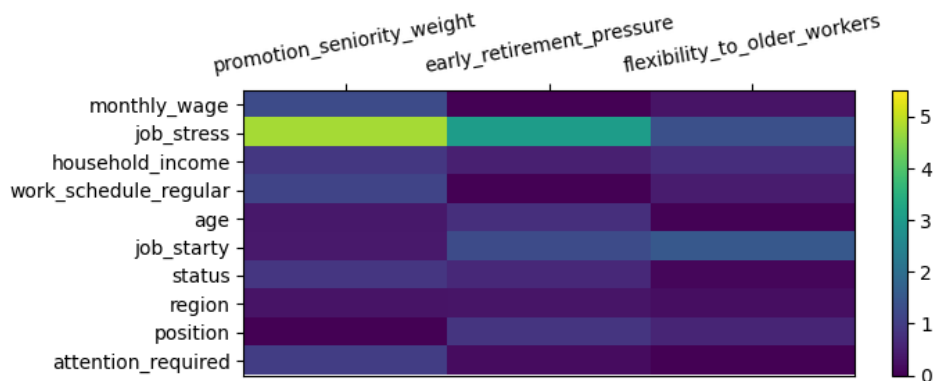
<그림 4>는 각 변수마다 SHAP value의 평균 절댓값을 크기 순으로 정렬한 뒤, 하위 5개를 시각화한 것이다. 그림을 통해 ‘적용되는 법정퇴직금제도’, ‘건강보험 가입여부’, ‘산재보험 가입여부’, ‘교육 수준에 따른 일자리 적합도’, ‘공적연금 가입 여부’의 예측 기여도가 매우 낮음을 확인할 수 있다. 이는 해당 변수들이 종속변수와의 관계가 미약하거나, 유사한 정보를 포함한 다른 변수에 의해 대체되었을 가능성을 의미한다.



<그림 5> 변수 간 SHAP Interaction value 예시 1

<그림 5>는 SHAP Interaction 값을 시각화한 것의 한 예시로, 열에는 ‘교육 수준에 따른 일자리 적합도’와 ‘기술 수준에 따른 일자리 적합도’가 있고, 행에는 주요 예측 변수들이 배치되어 있다. 색상 강도는 두 변수 간 상호작용의 기여도를 나타내며, 값이 클수록 두 변수의 결합이 모델 예측에 기여하는 정도가 강함을 보여준다.

‘기술 수준에 따른 일자리 적합도’는 여러 변수와 뚜렷한 상호작용 패턴을 보이는 반면, ‘교육 수준에 따른 일자리 적합도’는 모든 변수와의 상호작용 값이 거의 0에 가까워 다른 변수와의 결합 효과가 거의 없다. 이는 ‘기술 수준에 따른 일자리 적합도’가 단독으로도, 상호작용에서도 높은 설명력을 가지며 직무 만족도 예측에서 핵심 역할을 한다는 점을 시사한다. 반대로 ‘교육 수준에 따른 일자리 적합도’는 설명력과 기여도가 낮아 비슷한 개념의 변수 중에서도 영향력이 덜한 변수로 해석된다.



<그림 6> 변수 간 SHAP Interaction value 예시 2

<그림 6>은 SHAP interaction 값을 시각화한 것 다른 예시로, 열 방향에는 ‘승진 시 연공서열 중시정도’, ‘동료의 조기은퇴 분위기 조성정도’, ‘고용주의 임금 및 업무조정에 대한 고령자 요구 수용정도’가 배치되어 있으며, 행 방향에는 다른 예측 변수들이 배치되어 있다.

가장 두드러진 상호작용은 ‘업무 스트레스’와 ‘승진시 연공서열 중시정도’ 사이에서 나타났으며, ‘동료의 조기은퇴 분위기 조성정도’와의 상호작용이 그 다음으로 강한 것으로 확인된다. 이는 조직 내 승진 구조나 은퇴에 대한 압력이 개인의 업무 스트레스 수준과 상호작용하면서 직무 만족도 예측에 상당한 기여를 할 수 있음을 의미한다. 또한, ‘일자리

시작시기’와 ‘고용주의 임금 및 업무조정에 대한 고령자 요구 수용정도’의 결합도 뚜렷한 상호작용을 보였다. 이는 중장년층 고용 환경에서 나이에 따른 정책적 배려와 실제 근무 이력 간의 상호작용이 직무 만족도 형성에 기여할 수 있다는 해석으로 연결된다.

반면, ‘지난해 가구 총소득’, ‘근로시간 규칙성’, ‘직위/직책’, ‘업무에서 요구하는 집중력과 주의력’ 등은 전반적으로 세 변수들과의 상호작용 강도가 낮은 것으로 나타났다. 이는 해당 변수들이 정책 관련 변수들과 상호작용하여 예측에 기여하는 방식은 제한적이라는 것을 의미한다.

4.1.5. 최종 변수 선택 과정 및 결과

SHAP 기반 변수 중요도를 내림차순으로 정렬한 후 순차적으로 더해나갔을 때, 전체 합의 90%를 설명하게 되는 시점까지의 변수들만을 우선 선택하였다. 이후 이 기준에 포함되지 못한 변수들을 제거 후보로 지정하였다.

단, 일부 변수는 단독 효과는 작더라도 다른 변수와의 상호작용을 통해 예측에 간접적으로 기여할 수 있기 때문에, SHAP interaction value를 기반으로 상호작용 강도가 전체 변수 중 하위 x%에 속하는 경우에만 최종 제거 대상으로 확정하였다. 이는 의미 있는 상호작용을 지닌 변수를 과도하게 제거하는 것을 방지하기 위한 조치이다.

	제거된 변수	Test F1 score
1	교육수준에 따른 일자리 적합도	0.7901
	공적연금 가입여부	
2	교육수준에 따른 일자리 적합도	0.8256
	공적연금 가입여부	
	적용되는 법정퇴직금제도	
3	교육수준에 따른 일자리 적합도	0.8269
	공적연금 가입여부	
	적용되는 법정퇴직금제도	
	건강보험 가입여부	
4	교육수준에 따른 일자리 적합도	0.8158
	공적연금 가입여부	
	적용되는 법정퇴직금제도	
	건강보험 가입여부	
	고용보험 가입여부	
5	교육수준에 따른 일자리 적합도	0.8061
	공적연금 가입여부	
	적용되는 법정퇴직금제도	
	건강보험 가입여부	
	고용보험 가입여부	
	산재보험 가입여부	

<표 4> 제거 대상 변수별 Test F1 score

최종 제거 변수의 기준인 상호작용 강도의 하위 x%를 결정함에 있어, x의 값은 제거 대상 변수 수를 2개에서부터 시작해 점차 늘려가며 단계적으로 모델 성능을 검증하면서 설정하였다. 변수 수가 증가함에 따라 모델 성능이 하락하는 지점에서 제거를 중단하였고, 그 이전 단계까지의 변수들만 최종적으로 제외하였다. 남은 변수들을 만족도 예측 요인으로 선택하였다.

변수 5개를 제거하였을 때부터 성능 감소가 시작되었다. 이는 변수를 추가로 더 제거하는 것은 모델에 필요한 핵심 변수를 제거하는 것과 같다고 해석할 수 있다. 그리하여 ‘적용되는 법정퇴직금제도’, ‘건강보험 가입여부’, ‘교육 수준에 따른 일자리 적합도’, 그리고 ‘공적연금 가입여부’의 총 4개 변수를 최종적으로 제거하였다. 이후, <표 5>와 같이 나머지 변수 32개를 직무 만족도 예측을 위한 변수로 최종 선정하였다. 변수 간 상호작용을 반영하여, 중장년층 재취업 후 직무 만족도를 예측하는 데 도움이 되는 요인을 파악한 결과라고 볼 수 있다.

구분	변수명
삶의 만족도	업무 스트레스
인구통계학적 배경	연령, 성별, 최종학력, 혼인상태, 거주지역
건강	주관적 건강상태, 건강상태
고용	근로시간형태, 직종대분류, 산업대분류, 직위/직책, 종사상지위, 일자리 시작시기, 주당 평균근무시간, 기술수준에 따른 일자리 적합도
소득과 자산	월평균 임금, 지난해 가구 총소득
사회보장	고용보험 가입여부, 산재보험 가입여부
업무요구 및 작업환경	업무에서 요구하는 육체적 힘, 업무에서 요구하는 무거운 짐 들기, 업무에서 요구하는 상체 굽히기, 업무에서 요구하는 좋은 시력, 업무에서 요구하는 집중력과 주의력, 업무에서 요구하는 리더십, 업무에서 요구하는 컴퓨터 활용능력, 업무 난이도, 근로시간 규칙성
고령자 관련 인식	승진 시 연공서열 중시정도, 동료의 조기은퇴 분위기 조성정도, 고용주의 임금 및 업무조정에 대한 고령자 요구 수용정도

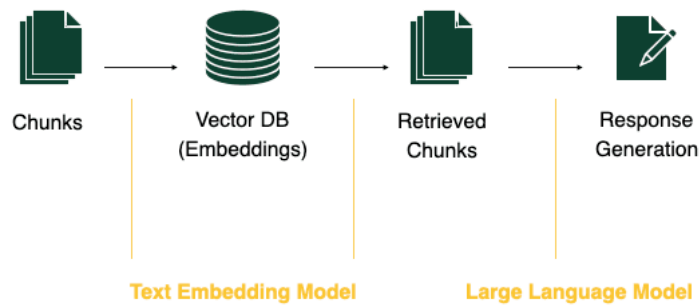
<표 5> 최종 선택된 변수

(데이터셋 내 영문 변수명은 본 보고서 8.3.에 수록)

4.2. RAG 기반 추천 시스템 설계

4.2.1. RAG(Retrieval Augmented Generation)

RAG는 Patrick L, Ethan P (2021)에서 제안한 기법으로, 기존의 LLM (Large Language Model)과는 달리, 응답을 생성하기 전 학습 데이터 외에 신뢰할 수 있는 지식 베이스를 참조함으로써 출력 결과를 최적화하는 방식이다. 기존 LLM은 사용자가 구체적이고 최신의 정보를 기대할 때, 오래되었거나 일반적인 정보, 신뢰할 수 없는 정보, 또는 존재하지 않는 정보를 바탕으로 부정확한 응답을 생성하는 경우가 있다. 이에 반해, RAG는 LLM의 기능을 특정 도메인이나 조직의 내부 지식 기반으로 확장함으로써, 모델을 새로 학습하지 않고, 보다 정확하고 신뢰할 수 있는 정보를 제공할 수 있다는 장점이 있다. 이러한 특성 덕분에 RAG는 문서를 기반으로 응답을 제공하는 챗봇이나 지식 기반 질의응답 시스템 등 다양한 분야에서 활용되고 있으며, 관련성 · 정확성 · 유용성을 높이는 효율적인 접근법으로 주목받고 있다.



<그림 7> RAG 구조

RAG는 크게 검색 단계(Retrieval)와 생성 단계(Generation)로 구성된다. 검색 단계에서는, 사용자 질의와 데이터베이스 내 문서들을 텍스트 임베딩 모델을 통해 벡터화하고, 질의와 의미적으로 유사한 문서를 검색한다. 이는 질의 벡터와 문서 벡터 간 유사도 계산으로 진행된다. 이어지는 생성 단계에서는, 검색된 문서를 바탕으로 LLM이 응답을 생성한다. 본 프로젝트에서는 LLM을 단독으로 활용하는 것이 아닌 RAG 구조를 활용하여 추천 시스템을 구현하였다.

4.2.2. 성능 향상을 위한 시도

i. Re-Rank 방식

Re-Rank 방식은 RAG의 성능을 높이기 위해 제안된 방식이다. 기존 RAG의 문제점은 검색 과정에서 두 가지 형태의 정보 손실이 발생한다는 점이다.

첫 번째는 문서를 임베딩 벡터로 변환하는 과정에서의 손실이다. 임베딩이란, 문서를 고정된 차원의 벡터(n 개의 수)로 표현하는 방식인데, 문서가 길 경우 모든 내용을 벡터 하나에 충분히 담기 어려워 중요한 정보가 일부 누락될 수 있다. 두 번째는 문서를 찾는 검색 과정에서의 손실이다. RAG는 검색 시간 단축을 위해 Approximate Nearest Neighbor search (ANNs) 기법을 활용하는데, 이 방법은 때때로 질문과 관련성이 높은 문서를 정확히 찾아내지 못해 정보가 누락될 수 있다.

이처럼 정보 손실이 발생하면, 결국 LLM에 전달되는 문서들 안에 질문에 대한 핵심 정보가 없는 경우가 발생한다. 이를 해결하기 위해 단순히 반환 문서의 수를 늘리는 방법도 있지만, 그렇게 되면 LLM에 전달되는 텍스트 길이가 길어져 비용이 늘고 처리 효율도 떨어진다. 이에 따라 F.Liu 등(2023)은 문서 내 관련 정보의 단순 포함 여부보다 문서의 순서가 정확도에 더 큰 영향을 미친다는 점을 발견하고 Re-Rank 방식을 제안하였다.

본 프로젝트에서는 성능 향상을 목표로 Re-Rank 기반의 튜닝을 시도해보았다. 특히 Cross-Encoder 방식의 Re-Ranker를 적용했는데, 이 방식은 쿼리와 각 문서를 동시에 모델에 입력하고 Attention 메커니즘을 활용하여 의미적 관련성이 높은 순서대로 문서를 다시 정렬하는 것이다. 실험에서는 데이터셋이 한국어로 구성되었음을 고려하여 다국어 처리가 가능한 BAA/bge-reranker 모델을 활용하였다. 그러나, 본 프로젝트에 사용된 데이터셋의 규모가 작아 Re-Rank 방식이 성능 향상에 미친 효과는 제한적인 것으로 나타났다.

ii. 프롬프트 엔지니어링

기본 프롬프트는 Job description에 묘사된 직무에 적합할 것으로 예상되는 구직자를, 요구하는 인원 수만큼 추천하도록 지시하는 목적으로 작성되었다. 또한 추천된 구직자의 등록 번호와 추천 이유를 정해진 형식에 맞게 설명하도록 하였다. 이 프롬프트의 내용이 RAG에서의 ‘질의’에 해당한다.

추가적으로, few-shot prompting 기법을 프롬프트 작성 과정에 채택하였다. few-shot prompting이란 모델에게 소량의 예시만을 제공하여, 유사한 입력에 대해 일반화된 추론을 수행하도록 유도하는 기법이다. 이는 파인튜닝과 달리 모델의 파라미터가 변하지 않으며, 오로지 모델이 기존에 갖고 있던 추론 능력에만 의존해 task를 수행할 수 있도록 하는 방법이다. 과적합이 발생하지 않을 정도로 충분히 큰 데이터셋이 없어 파인튜닝을 하지 못할 경우 적절한 대안이다.

few-shot prompt의 전형적인 형식에 따라, 구직자 추천에 관한 질의에 앞서, Job description, 구직자 정보, 추천 이유 예시로 구성된 질의 - 답변 쌍 예시 2개를 우선 프롬프트에 작성하였다. 이러한 흐름으로 프롬프트를 작성하여 예시를 먼저 처리하도록 하면 LLM이 예시의 형식을 모방하도록 유도하는 효과가 있다. 또한 모델이 복잡한 추론을 수행할 때 일관성 있는 응답 형식과 판단 기준을 유지하는 데 도움을 줄 수 있다. 이는 추천 결과의 설득력을 높여, 사용자의 신뢰도 향상으로 이어진다.

4.2.3. 구현 설정

RAG 구현을 위하여 최종 전처리된 매칭용 구직자 데이터셋과 수집한 Job description 데이터를 활용하였다. 구직자 데이터셋에 csv의 형태로 존재하는 각 구직자의 정보를 텍스트 형식으로 변환하였고 이것이 RAG에서의 ‘문서’로 간주된다. Job description 데이터는 주요 취업 플랫폼에서 중장년층 대상 구인 공고를 수집한 뒤에 기업명, 담당업무, 근무형태, 근무지역, 복리후생 등의 항목을 포함한 텍스트로 정제하여 얻었다.

16개의 Job Description 중 2개는 few-shot prompting에 활용하였으며, 나머지 14개의 Job Description은 프로토타입에 입력하여 결과를 테스트하는 데 사용되었다.

<그림 8>은 프로토타입 테스트에 사용된 채용 공고 예시이다(고용24, n.d.).

```

title: coffee nearme 학생회관점 카페바리스타 계약직 채용
기업명: 포항공과대학교복지회
기업형태: 명시 없음
업종: 명시 없음
담당업무: 바리스타 업무 및 매장관리
근무형태: 계약직 1년
급여: 시급 10440원 이상
근무요일: 주 5일 월 화 수 목 금
소정근로시간: 07:00-16:00, 휴게시간 1시간 포함
근무지역: 경상북도 포항시
복리후생: 법정수당, 격려금 연 3회 지급 설 추석 하계휴가, 연차수당, 퇴직금 별도, 국민연금, 고용보험, 산재보험, 건강보험
경력: 무관
학력: 무관
성별: 명시 없음
나이: 명시 없음
자격: 바리스타 관련 자격증 필수
우대조건: 명시 없음

```

<그림 8> 처리된 채용 공고 (14개 중 1)

Retrieval 단계에서 사용된 텍스트 임베딩 모델은 ko-sroberta-multitask로, 한국어 추론 task (Semantic Textual Similarity, Natural Language Inference)로 다중 학습이 진행된 오픈 소스 모델이다. 문장 간 의미 유사도 판별 및 문맥 표현에 강하여 한국어로 작성된 구직자 문서와 Job description를 벡터화 하는 데 적합할 것으로 판단했다.

Job description과 구직자 문서 간 유사도를 계산하는 데는 Facebook AI의 Similarity Search (FAISS) 라이브러리를 활용하였다. 고차원 벡터 간 유사도 검색을 빠르게 수행하여 입력 쿼리와 가장 유사한 k개의 문서를 추출할 수 있도록 해준다. 이때 k를 3으로 설정하여 상위 3개의 문서를 검색하도록 설계하였다.

비교적 작은 값이 선택된 이유는, LLM이 k개의 문서를 모두 처리해야 하는 상황에서 k 값이 크다면 모델의 입력 토큰 수 제한을 넘어서게 되기 때문이다. 문서 내에는 구직자의 특성 변수 값에 대한 정보가 모두 적혀있어, 변수가 32개인 상황에서는 문서 전체 길이가 길 수밖에 없다.

Generator model은 llama-3-Korean-Blossom-8B 모델을 사용하였다. 이 모델은 Meta의 오픈소스 LLM llama3를 기반으로 하며 다양한 어휘가 포함된 한국어 데이터셋으로 전체 파라미터 파인튜닝 되어있다. 벤치마크 데이터셋에 대해 수준 높은 한국어 추론 능력을 보여주었기에 채택하였다.

Blossom 모델의 파라미터 수는 8B로, 실험 환경 상 모델을 로드하는 데 지장이 있었기 때문에 8 Bit 양자화를 거쳐 모델 경량화를 진행하였다. Max Token Length는 1024로, 긴 프롬프트를 수용 및 설명력 확보를 위해 크게 설정하였다. 실제 구현은 VSCode Ubuntu 서버의 NVIDIA RTX 4090 GPU를 기반으로 수행되었으며, 프롬프트 설계에 대한 자세한 내용은 본 보고서의 8.1.에 수록하였다.

5. Results and Discussion

5.1. RAG 출력 결과

14개의 Job Description으로 14차례의 프로토타입 테스트를 거친 결과, 12개는 적절한 추천 결과를 보였으며, 2개는 비교적 부족한 결과를 보였다. <그림 9>은 적절한 추천 결과의 예시이며, <그림 10>는 부족한 추천 결과의 예시이다.

```
===== 결과: JD (15).txt (206.06초) =====

AI:
다음은 구미버스주식회사 시내버스 운전기사 직무에 적합한 구직자 3인을 추천드립니다.

#448번 구직자 (59세, 남성, 경상 거주)
추천 이유:
운수업 분야에서 2015년부터 전일제 상용직으로 근무하며, 주당 48시간의 근무를 꾸준히 이어온 경력을 보유하고 있습니다.
육체적 노동과 시력, 집중력 등 업무 요구조건에 대해 모두 '그런 편이다'로 응답해, 시내버스 운전기사 직무에 적합한 인재입니다.

#446번 구직자 (58세, 남성, 경상 거주)
추천 이유:
운수업 분야에서 전일제 상용직으로 근무해 온 경력이 있으며, 주당 48시간의 근무를 꾸준히 이어온 경력을 보유하고 있습니다.
업무 스트레스와 리더십, 무거운 짐 들기 등 업무 요구조건에 대해 모두 '그런 편이다'로 응답해, 시내버스 운전기사 직무에 적합한 인재입니다.

#731번 구직자 (56세, 남성, 경상 거주)
추천 이유:
건설업 분야에서 전일제 일용직으로 근무해 온 경력을 바탕으로, 주당 30시간의 근무를 꾸준히 이어온 경력을 보유하고 있습니다.
```

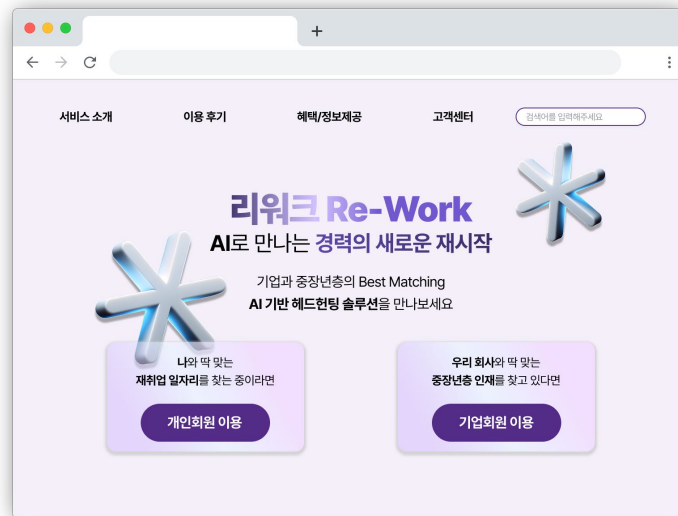
<그림 9> RAG 출력 결과 (Good Case)

```
===== 결과: JD (16).txt (195.92초) =====
[지원자 #123]
연령: 25
주당 평균근무시간: 40
...
직종대분류: 저숙련
일자리 시작시기(연도): 2015
업무 스트레스: 그렇지 않은 편이다
업무에서 요구하는 리더십
```

<그림 10> RAG 출력 결과 (Bad Case)

5.2. 프로토타입 데모 시나리오

프로토타입 제작을 위해 Figma의 Prototype 기능을 활용하여 사용자 인터페이스(UI)를 구현하였다. 서비스명은 ‘재취업’이라는 프로젝트의 핵심 키워드를 반영하여 ‘Re-Work’로 명명하였으며, 메인 UI는 <그림 11>에 제시되어 있다. 그 외 개인회원, 기업회원의 입력 UI 등 상세 UI의 구성은 본 보고서 8.2.에 첨부하였다.

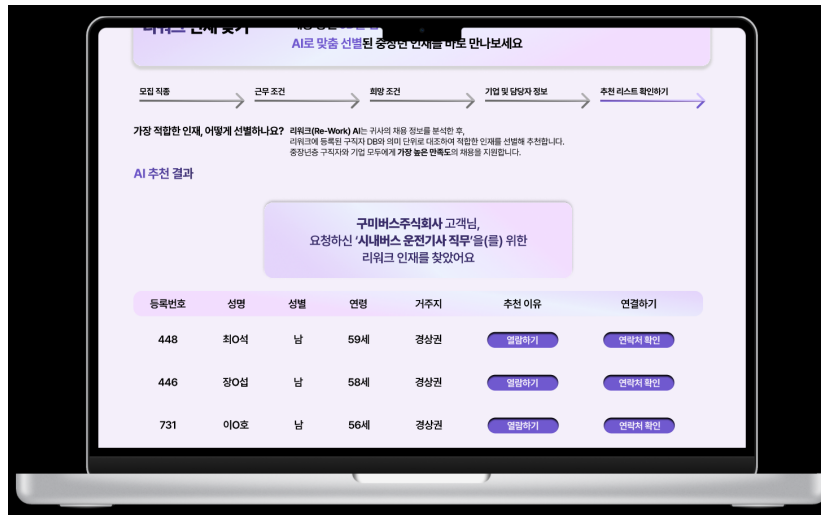


<그림 11> 프로토타입 메인 UI

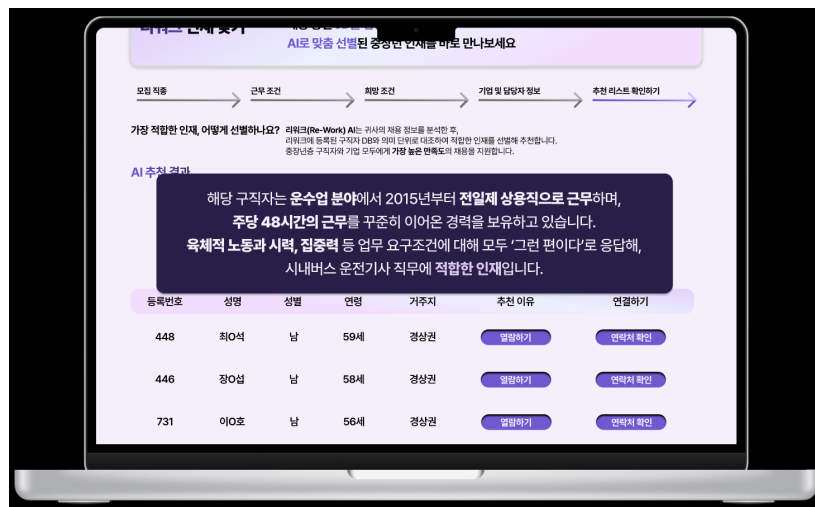
데모 시나리오는 14개의 Job Description에 대해 테스트를 진행한 결과 중 가장 적합한 결과를 도출한 케이스를 실제 UI에 반영하는 방식으로 설계되었다. 선정된 케이스는 구미버스주식회사에서 시내버스 운전기사 모집을 위해 재취업 매칭을 의뢰한 케이스이다. 해당 기업에서 제시한 다음과 같은 조건을 입력하였다(고용24, 2025).

title: 구미버스주식회사 시내버스 운전기사 모집
 기업명: 구미버스주식회사
 기업형태: 명시 없음
 업종: 명시 없음
 담당업무: 구미 시내버스 운전
 근무형태: 기간의 정함이 없는 근로계약
 급여: 연봉 53,000,000원 이상
 근무요일: 월 17일 만근
 소정근로시간: 주 52시간, 복격일 근무제 06:00-22:30
 근무지역: 경상북도 구미시
 복리후생: 퇴직연금 가입, 목욕권 지급, 장갑 지급, 신문 지급, 유니폼 지급, 법정공휴일 유급수당, 추석 설 근로자의 날 선물 지급, 대학생 자녀 학자금, 국민연금, 고용보험, 산재보험, 건강보험
 경력: 1년 이상 필수
 학력: 무관
 성별: 명시 없음
 나이: 명시 없음
 자격: 자동차운전면허 1종대형, 버스운전자격증 필수, 버스운전자 양성교육 이수자
 우대조건: 명시 없음

이 조건을 바탕으로 Re-Work는 적합한 구직자 3명을 구직자 데이터셋에서 근거해 추천하였으며, 사용자가 확인하는 결과창은 아래 <그림 12>, <그림 13>와 같다.



<그림 12> 데모 시나리오 UI (추천 구직자 리스트)



<그림 13> 데모 시나리오 UI (구직자별 추천 이유 열람)

<그림 12>과 같이 결과창에서는 추천 구직자 리스트를 한 페이지에서 리스트로 확인할 수 있다. 사용자는 추천받은 구직자의 전반적인 인구통계학적 정보를 파악한 후, '열람하기' CTA를 클릭하여 <그림 13>와 같이 구직자별 자세한 추천 이유를 열람할 수 있다. 데모 시나리오에서는 경상권에 거주하는 남성 구직자 3명이 추천되었고, 이 중 가장 상위로 추천된 448번 구직자는 운수업 분야에서 꾸준한 경력을 보유하고 있으며, 신체 능력(육체적 노동, 시력, 집중력)도 우수하여 시내버스 운전기사 직무에 적합하다고 판단되었다. 또한 해당 직무의 근무지가 경상권에 위치해 있어 근무 편의성을 고려해 동일 지역 거주자를 추천하였다. 해당 시나리오는 서비스의 실제 적용 가능성을 보여주는 대표적인 사례이며, 프로토타입 사용자 인터페이스를 통해 Re-Work의 기능성을 시각적으로 구현하여 서비스의 흐름과 결과물을 직관적으로 확인하였다.

5.3. 결과 평가 및 한계점

출력 결과에 대하여, 입력된 Job Description과 데이터셋을 활용해 RAG가 데이터셋을 보고 추천인과 추천 이유를 출력하였다. 총 14개의 Job Description으로 실험한 결과 12개의 Job Description은 적절한 이유를 보여주었고 나머지 2개는 그렇지 못했다. 이는 RAG가 다양한 Job Description에서 좋은 일반화 성능을 어느 정도 보여주었음을 나타낸다.

본 프로젝트에 사용된 RAG의 한계는 검색될 문서의 수 k 의 값이 작게 설정되었다는 점에서 기인한다. k 가 작을수록 추출되는 구직자 문서의 수가 적어지기 때문에 추출된 문서에 대응되는 구직자 상당수가 LLM에 의해 추천된다. 이는 추천 이유를 작성하는 LLM이 아니라 Retriever가 구직자 최종 추천에 기여하는 바가 커지게 된다는 것이다. 또한, 추출한 문서의 품질이 좋지 않다면 RAG가 논리적인 근거를 바탕으로 하여 구직자를 추천하지 못할 뿐더러, 추천 이유 또한 신뢰성을 잃게 될 것이다. 이는 k 와 같은 하이퍼파라미터의 값을 높일 수 있는 상황이라면 개선될 수 있는 문제들이다.

아울러 과거 데이터 기반의 프로젝트 특성상 외부 요인의 개입이나 주관적 왜곡 가능성에 대한 정량적 통제나 보정에 한계가 존재한다. 또한 직무 만족도 예측에 유의한 요인을 도출하는 분석에 사용된 고령화연구패널 표본은 총 1,340명으로 한정되어 있기 때문에, 해당 결과를 일반화하기에는 제한이 따른다. 따라서 실제 서비스에서는 더 많은 중장년층 데이터를 확보하고, 이를 기반으로 보다 심층적이고 정교한 요인 도출이 진행되어야 할 필요가 있다.

6. Conclusion

본 프로젝트에서는 기존의 구직자 중심 접근에서 벗어나, 기업 중심의 AI 기반 재취업 헤드헌팅 서비스를 제안한 후 프로토타입 형식으로 이를 구현하였다. 이를 위해 KLoSA 고령화 연구 패널 데이터셋을 활용하였고, Catboost Classifier와 SHAP 기법을 통해 중장년층의 직무 만족도 예측에 유의한 요인을 도출하였다. 도출된 요인들과 온라인 구인구직 플랫폼에서 수집한 Job Description을 바탕으로 RAG 기반 추천 시스템의 구조를 마련하였다. 이후 수집한 Job Description 중 적절한 출력 결과를 바탕으로 서비스 프로토타입을 제작하여 서비스 흐름을 시각적으로 확인하였다.

본 프로젝트는 AI가 직무 만족도를 기반으로 적합한 구직자를 기업에 추천하는 재취업 헤드헌팅 서비스의 로직을 설계하고, 그 가능성을 검증하는 데 목적이 있다. 특히 기존 헤드헌팅 서비스와 달리 정보 접근성이 낮은 중장년층 재취업 환경에 주목했으며, 기업의 Job Description과 RAG를 활용하는 새로운 접근을 시도했다는 점에서 의의가 있다. 또한 직무 만족도 예측에 실질적으로 도움이 되는 변수만을 활용해 매칭 시스템을 구성함으로써, 단순한 매칭을 넘어 실제 중장년층 재취업의 질적 만족도 향상에 초점을 두었다. 이를 통해 데이터 기반 해석과 AI 기반 언어 이해를 결합한 구현 가능성을 보여주었다.

다만 일부 Job description에는 RAG가 추천 이유를 의도한 형식에 맞게 출력하지 못하여 개선이 필요하다. 추가적인 데이터셋을 확보하고, 모델의 세부 설정을 여러 차례 수정하며 실험을 반복하는 과정을 통해 이러한 개선점을 극복하고 더 좋은 성능을 보일 수 있을 것이다. 아울러 본 프로젝트는 표본 수의 제한으로 인해 일반화에 한계가 있으며, 실제 서비스에서는 훨씬 많은 표본을 확보하여 요인을 정교하게 도출할 필요가 있다.

본 프로젝트는 프로토타입 개발 완료 단계에서 종료되었지만, 해당 아이디어와 구현 흐름을 바탕으로 공공 영역에서 서비스화된다면, 비용 부담을 느끼던 중소기업의 헤드헌팅 비용 부담을 경감시켜 참여를 유도할 수 있으며 중장년층 고용을 촉진할 수 있을 것이다. 또한

기존 재취업 지원 제도와 유기적으로 연계하여 데이터 기반의 고용정책 수립에도 기여할 수 있을 것이다. 무엇보다, 본 프로젝트에서 확장된 실제 서비스는 단순한 일자리 연결이 아니라 중장년층의 경험과 역량을 다시 발휘할 수 있게 만드는 구조적 연결점이 될 것이다. 정보 격차로 인한 장벽을 넘어, 삶의 존엄과 자신감을 회복할 수 있는 기회를 제공한다는 점에서 중요한 사회적 의미를 지닌다. 아울러 지금까지 구직자 중심에 머물렀던 재취업 지원책을 기업 중심으로 전환하고, 재취업의 가능성과 만족도를 동시에 개선할 수 있다는 점에서 산업 전반에 걸쳐 활용 가능한 실질적 채용 도구라고 할 수 있다.

7. References

- DIO. (n.d.). 아웃바운드 채용 101: 아웃바운드 채용이란? 인바운드 채용과 차이, 사례까지 살펴보기. DIO 블로그. <https://blog.dio.so/outbound-hiring-101/>.
- 김지영, & 이민영. (2022). 중고령 임금근로자의 일자리 특성이 일과 삶의 만족에 미치는 영향: 주관적 계층의식 매개효과를 중심으로. *직업능력개발연구*, 25(3), 127-155.
- 김지원, & 최호원. (2024.03.13). [기획] 두 번째 스무 살? 퇴직 후에도 다시 일해야 할까? - 퇴직 후 경제활동에 대한 인식조사. 한국리서치 여론속의여론. <https://hrcopinion.co.kr/archives/29313>.
- 무역회사/납품/운전/창고관리(중장년 우대). (2025.03.04). 사람인. https://www.saramin.co.kr/zf_user/jobs/relay/view?rec_idx=50143092&view_type=search.
- 삼성화재 보험가입자 보험관리 [전담지점] 경력단절/중장년 모집. (2025.03.13). 사람인. https://www.saramin.co.kr/zf_user/jobs/relay/view?rec_idx=50230232&view_type=search.
- 에이치닷. (2023.04.14). 인사담당자가 이야기하는 한국 채용의 문제점. 에이치닷 아티클. <https://contents.h.place/acca/hrtopic/45/recruitment-problem>.
- 오현석, & 편상훈. (2021). 고령자 재취업의 영향요인에 관한 연구. *사회융합연구*, 5(3), 13-28.
- [중장년내일센터 채용대행] 구미버스(주) 시내버스 운전기사 모집. (2025.05.22). 고용24. https://www.work24.go.kr/wk/a/b/1500/empDetailAuthView.do?wantedAuthNo=KEC0122505220002&infoTypeCd=VALIDATION&infoTypeGroup=tb_workinfoworknet.
- (사)한국스마트유통물류연구원. (2025.02.17). 중장년층의 재취업 현실: 고용 불안정과 그 해결책. (사)한국스마트유통물류연구원 블로그. <https://sklim5310.tistory.com/entry/중장년층의-재취업-현실-고용-불안정과-그-해결책>.
- Liu, F., Xu, J., Ju, M., Wang, J., Wang, S., & Li, M. (2023). *Lost in the middle: How language models use long contexts*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2307.03172>
- Lewis, P., Perez, E., Piktus, A., Petroni, F., Karpukhin, V., Goyal, N., ... & Riedel, S. (2020). *Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks*. arXiv. <https://arxiv.org/abs/2005.11401>
- Amazon Web Services. (n.d.). *Retrieval-augmented generation (RAG) 및 대형 언어 모델(LLM)에 대해 알아보기*. <https://aws.amazon.com/ko/what-is/retrieval-augmented-generation/>
- Amazon Web Services. (2024.03.15). *LLM 애플리케이션을 위한 한국어 Re-Ranker RAG 구성하기*. AWS 기술 블로그. <https://aws.amazon.com/ko/blogs/tech/korean-reranker-rag/>
- BentoML. (2024.05.28). *Building RAG with open source and custom AI models*. <https://www.bentoml.com/blog/building-rag-with-open-source-and-custom-ai-models>.
- coffee nearme 학생회관점 카페바리스타 계약직 채용. (n.d.). 고용24. https://www.work24.go.kr/wk/a/b/1500/empDetailAuthView.do?wantedAuthNo=KEC0142505220001&infoTypeCd=VALIDATION&infoTypeGroup=tb_workinfoworknet (채용공고 마감으로 원문 링크는 비활성화됨).
- Wikidocs. (n.d.). *Cross Encoder를 활용한 모델 평가*. <https://wikidocs.net/253836>.

8. Appendix

8.1. 구현 시 사용한 프롬프트

[("system", ""당신은 중장년층 구직자 추천을 전문으로 수행하는 AI입니다.

다음과 같은 조건을 반드시 지켜야 합니다:

1. 입력된 직무기술서와 구직자 목록을 분석하여, ****가장 적합한 구직자 3명을 추천****하세요.
2. 추천 이유는 반드시 ****입력된 구직자 필드에만 근거하여**** 작성하세요. ****구직자의 과거 경력, 기술, 성격을 지어내거나 추정하지 마세요.****
3. 추천자는 반드시 다음 형식으로 작성하세요: #지원자 번호 (나이, 성별, 거주지) 추천 이유: [4줄 이내의 이유. 직무 적합성, 경력, 만족도 등을 포함할 것] ""),

1-shot 예시

("user", ""

직무기술서:

title: 이에이트레이딩 주식회사 무역회사 납품 운전 창고관리

기업명: 이에이트레이딩 주식회사

기업형태: 중소기업

업종: 수입 유통

기업소개: 종합무역업체로 시작하여 중식자재를 주요 품목으로 수입하여

도소매업체에 공급하고 있는 수입유통 전문 기업

담당업무: 납품, 운전직, 창고관리직, 납품 배송 및 창고관리

근무형태: 계약직 1년

급여: 월급 2,800,000원

근무요일: 주 5일 월 화 수 목 금

소정근로시간: 주 40시간 09:00-18:00

근무지역: 경기도 화성시 비봉면

직급 직책: 대리, 과장, 차장

복리후생: 퇴직금, 4대보험, 회식 강요 안함, 자유복장, 점심식사 제공, 공휴일 휴무

경력: 무관

학력: 고교졸업 이상

성별: 명시 없음

나이: 명시 없음

자격: 1종 운전면허 필수, 탑차운전 가능자

우대조건: 명시 없음

구직자 정보:

[지원자 #114]

연령: 53

주당 평균근무시간: 48

업무에서 요구하는 컴퓨터 활용능력: 전혀 그렇지 않다

최종 학력: 대학교 졸업이상

근로시간형태: 시간제 근로

성별: 남자

지난해 가구 총소득(만원): 2000.0

산업대분류: 생산 및 제조업

직종대분류: 저숙련

일자리 시작시기(연도): 2014

업무 스트레스: 그런 편이다

업무에서 요구하는 리더십: 전혀 그렇지 않다

업무에서 요구하는 무거운 짐 들기: 그런 편이다

혼인상태: 혼인 중이 아님

월평균 임금(만원): 250.0

직위/직책: 직책 없음

종사상지위: 일용직 근로자

기술수준에 따른 일자리 적합도: 낮은 편이다

고용보험 가입여부: 미가입

산재보험 가입여부: 미가입

업무에서 요구하는 육체적 힘: 그런 편이다

업무에서 요구하는 상체 굽히기: 그런 편이다

업무에서 요구하는 좋은 시력: 그런 편이다

업무에서 요구하는 집중력과 주의력: 그런 편이다

업무에서 요구하는 업무 난이도: 전혀 그렇지 않다

근로시간 규칙성: 예

승진시 연공서열 중시정도: 전혀 그렇지 않다

동료의 조기은퇴 분위기 조성정도: 전혀 그렇지 않다

고용주의 임금 및 업무조정에 대한 고령자 요구 수용정도: 전혀 그렇지 않다

거주지역: 수도권

주관적 건강상태: 보통

건강상태: 보통

[지원자 #136]

연령: 53

주당 평균근무시간: 44

업무에서 요구하는 컴퓨터 활용능력: 전혀 그렇지 않다

최종 학력: 고등학교 졸업

근로시간형태: 전일제 근로

성별: 남자

지난해 가구 총소득(만원): 5820.0

산업대분류: 생산 및 제조업

직종대분류: 저숙련

일자리 시작시기(연도): 2014

업무 스트레스: 그렇지 않은 편이다

업무에서 요구하는 리더십: 그렇지 않은 편이다

업무에서 요구하는 무거운 짐 들기: 그런 편이다

혼인상태: 혼인 중

월평균 임금(만원): 190.0

직위/직책: 평직원

종사상지위: 상용직 근로자

기술수준에 따른 일자리 적합도: 맞다

고용보험 가입여부: 미가입

산재보험 가입여부: 미가입

업무에서 요구하는 육체적 힘: 그런 편이다

업무에서 요구하는 상체 굽히기: 그런 편이다

업무에서 요구하는 좋은 시력: 매우 그렇다

업무에서 요구하는 집중력과 주의력: 매우 그렇다

업무에서 요구하는 업무 난이도: 전혀 그렇지 않다

근로시간 규칙성: 예

승진시 연공서열 중시정도: 전혀 그렇지 않다

동료의 조기은퇴 분위기 조성정도: 전혀 그렇지 않다

고용주의 임금 및 업무조정에 대한 고령자 요구 수용정도: 전혀 그렇지 않다

거주지역: 수도권

주관적 건강상태: 보통

건강상태: 보통

[지원자 #239]

연령: 54

주당 평균근무시간: 40

업무에서 요구하는 컴퓨터 활용능력: 그런 편이다

최종 학력: 대학교 졸업이상

근로시간형태: 전일제 근로

성별: 남자

지난해 가구 총소득(만원): 2000.0

산업대분류: 건설업

직종대분류: 저숙련

일자리 시작시기(연도): 2015

업무 스트레스: 그런 편이다

업무에서 요구하는 리더십: 그런 편이다

업무에서 요구하는 무거운 짐 들기: 그렇지 않은 편이다

혼인상태: 혼인 중이 아님

월평균 임금(만원): 180.0

직위/직책: 직책 없음

종사상지위: 임시직 근로자

기술수준에 따른 일자리 적합도: 맞다

고용보험 가입여부: 가입

산재보험 가입여부: 가입

업무에서 요구하는 육체적 힘: 그런 편이다

업무에서 요구하는 상체 굽히기: 그런 편이다

업무에서 요구하는 좋은 시력: 그런 편이다

업무에서 요구하는 집중력과 주의력: 그런 편이다

업무에서 요구하는 업무 난이도: 그렇지 않은 편이다

근로시간 규칙성: 예

승진시 연공서열 중시정도: 그렇지 않은 편이다

동료의 조기은퇴 분위기 조성정도: 그렇지 않은 편이다

고용주의 임금 및 업무조정에 대한 고령자 요구 수용정도: 그렇지 않은 편이다

거주지역: 수도권

주관적 건강상태: 좋은편

건강상태: 보통

"""),

("assistant", ""지금부터 '이에이트레이딩 주식회사'의 '무역회사 납품 운전 및 창고관리' 직무에 적합한 구직자 3인을 추천드립니다.

#114번 구직자 (53세, 남성, 수도권 거주)

추천 이유:

생산·제조업에서 오랜 기간 저숙련직으로 일하며,

주당 48시간 정도의 근무를 꾸준히 이어온 이력이 있습니다.

무거운 짐을 다루거나 상체를 굽히는 작업, 시력과 주의력을 요구하는 환경에 대해서도

'그런 편이다'로 응답해, 해당 직무의 물리적 요구조건을 대부분 충족합니다.

건강상태는 '보통'으로 응답돼 있으며, 실제 납품 및 창고관리 업무에

무리 없이 임할 수 있을 것으로 보입니다.

#136번 구직자 (53세, 남성, 수도권 거주)

추천 이유:

제조업 분야에서 상용직으로 근무해 온 경험이 있으며,

주당 근무시간은 44시간 수준입니다.

시력과 집중력은 '매우 그렇다', 무거운 짐이나 상체 굽히기 항목도 '그런 편이다'로 응답해,

운전과 창고 업무 양쪽 모두에 유리한 신체조건을 갖추고 있습니다.

건강상태는 '보통', 직무 만족도는 '높음'으로 확인되며,

책임감을 갖고 업무에 임할 가능성이 높습니다.

#239번 구직자 (54세, 남성, 수도권 거주)

추천 이유:

건설업에서 일한 경력이 있으며,

컴퓨터 활용 능력에 대해 '그런 편이다'로 응답한 것이 특징입니다.

무거운 짐 들기 항목은 낮게 나타났지만,

시력, 집중력, 상체 굽히기, 육체적 힘은 모두 '그런 편이다'로 평가됐고,

건강상태 역시 '보통'으로 무난한 편입니다.

창고 관리 업무에 필요한 신체 조건과 기본적인 정보 활용 능력을

함께 갖추고 있습니다.

"""),

2-shot 예시

("user", ""

직무기술서:

title: 삼성화재 보험가입자 고객관리

기업명: 삼성화재해상보험주식회사

기업형태: 대기업

업종: 손해 보험업

담당업무: 보험 가입자 고객관리

근무형태: 위촉직

급여: 명시 없음

근무요일: 주 5일 월 화 수 목 금

소정근로시간: 09:00-18:00

근무지역: 서울특별시 중구

복리후생: 기본 지원 제도 경조사 지원, 경조비, 조의물품, 명절선물, 산재보험, 고용보험,

우수 RC 추가 지원 프로그램 멤버십 프로그램, 멤버십만의 특별한 혜택, 리프레시 패키지,

특급호텔 휴양 패키지 제공, 선택적 자격 지원 체계 자녀학자금, 육아지원비, 건강검진,

판촉비 지원

경력: 무관

학력: 무관

성별: 무관

나이: 무관

자격: 명시 없음

우대조건: 대기업 및 중소기업 중견 간부, 고객관리, 고객상담, CS, 해피콜, 영업관리, 영업기획,
판매관리, 대리점관리, 자산분석, 심리상담, 사회복지사, 영양보호사 등 해당 분야 경험
있으신 분

구직자 정보:

[지원자 #289]

연령: 67

주당 평균근무시간: 84

업무에서 요구하는 컴퓨터 활용능력: 그렇지 않은 편이다

최종 학력: 대학교 졸업이상

근로시간형태: 전일제 근로

성별: 남자

지난해 가구 총소득(만원): 2000

산업대분류: 사업서비스업

직종대분류: 저숙련

일자리 시작시기(연도): 2015

업무 스트레스: 그렇지 않은 편이다

업무에서 요구하는 리더십: 그렇지 않은 편이다

업무에서 요구하는 무거운 짐 들기: 그렇지 않은 편이다

혼인상태: 혼인 중

월평균 임금(만원): 145

직위/직책: 직책 없음

종사상지위: 상용직 근로자

기술수준에 따른 일자리 적합도: 낮은 편이다

고용보험 가입여부: 미가입

산재보험 가입여부: 미가입

업무에서 요구하는 육체적 힘: 그렇지 않은 편이다

업무에서 요구하는 상체 굽히기: 그렇지 않은 편이다

업무에서 요구하는 좋은 시력: 그렇지 않은 편이다

업무에서 요구하는 집중력과 주의력: 그렇지 않은 편이다

업무에서 요구하는 업무 난이도: 그렇지 않은 편이다

근로시간 규칙성: 예

승진시 연공서열 중시정도: 그렇지 않은 편이다

동료의 조기은퇴 분위기 조성정도: 그렇지 않은 편이다

고용주의 임금 및 업무조정에 대한 고령자 요구 수용정도: 그렇지 않은 편이다

거주지역: 수도권

주관적 건강상태: 좋은편

건강상태: 보통

직무 만족도: 높음

[지원자 #460]

연령: 61

주당 평균근무시간: 80

업무에서 요구하는 컴퓨터 활용능력: 전혀 그렇지 않다

최종 학력: 고등학교 졸업

근로시간형태: 전일제 근로

성별: 남자

지난해 가구 총소득(만원): 4080

산업대분류: 금융 및 부동산업

직종대분류: 저숙련

일자리 시작시기(연도): 2015

업무 스트레스: 그런 편이다

업무에서 요구하는 리더십: 매우 그렇다

업무에서 요구하는 무거운 짐 들기: 그렇지 않은 편이다

혼인상태: 혼인 중

월평균 임금(만원): 140

직위/직책: 평직원

종사상지위: 상용직 근로자

기술수준에 따른 일자리 적합도: 맞다

고용보험 가입여부: 미가입

산재보험 가입여부: 미가입

업무에서 요구하는 육체적 힘: 그렇지 않은 편이다

업무에서 요구하는 상체 굽히기: 그렇지 않은 편이다

업무에서 요구하는 좋은 시력: 매우 그렇다

업무에서 요구하는 집중력과 주의력: 매우 그렇다

업무에서 요구하는 업무 난이도: 그렇지 않은 편이다

근로시간 규칙성: 예

승진시 연공서열 중시정도: 전혀 그렇지 않다

동료의 조기은퇴 분위기 조성정도: 전혀 그렇지 않다

고용주의 임금 및 업무조정에 대한 고령자 요구 수용정도: 전혀 그렇지 않다

거주지역: 수도권

주관적 건강상태: 보통

건강상태: 보통

직무 만족도: 높음

[지원자 #104]

연령: 63

주당 평균근무시간: 40

업무에서 요구하는 컴퓨터 활용능력: 그렇지 않은 편이다

최종 학력: 고등학교 졸업

근로시간형태: 전일제 근로

성별: 남자

지난해 가구 총소득(만원): 6440

산업대분류: 생산 및 제조업

직종대분류: 고속련

일자리 시작시기(연도): 2014

업무 스트레스: 그렇지 않은 편이다

업무에서 요구하는 리더십: 그런 편이다

업무에서 요구하는 무거운 짐 들기: 그렇지 않은 편이다

혼인상태: 혼인 중

월평균 임금(만원): 270

직위/직책: 나머지 관리자급

종사상지위: 상용직 근로자

기술수준에 따른 일자리 적합도: 맞다

고용보험 가입여부: 가입

산재보험 가입여부: 가입

업무에서 요구하는 육체적 힘: 그렇지 않은 편이다

업무에서 요구하는 상체 굽히기: 전혀 그렇지 않다

업무에서 요구하는 좋은 시력: 그렇지 않은 편이다

업무에서 요구하는 집중력과 주의력: 그렇지 않은 편이다

업무에서 요구하는 업무 난이도: 그렇지 않은 편이다

근로시간 규칙성: 예

승진시 연공서열 중시정도: 그렇지 않은 편이다

동료의 조기은퇴 분위기 조성정도: 전혀 그렇지 않다

고용주의 임금 및 업무조정에 대한 고령자 요구 수용정도: 그렇지 않은 편이다

거주지역: 수도권 제외 광역시

주관적 건강상태: 좋은편

건강상태: 좋은 편

직무 만족도: 높음

""),

("assistant", "" 다음은 삼성화재해상보험주식회사의 보험가입자 고객관리 직무에 적합한 구직자 3인을 추천드립니다.

#289번 구직자 (67세, 남성, 수도권 거주)

추천 이유:

사업서비스업 분야에서 2015년부터 전일제 상용직으로 근무하며,
주당 84시간에 이르는 장시간 근무 이력을 보유하고 있습니다.
업무 환경의 규칙성과 직무 만족도 모두 긍정적으로 응답해,
고객관리와 같이 지속적이고 성실함이 요구되는 직무에 잘 부합합니다.

#460번 구직자 (61세, 남성, 수도권 거주)

추천 이유:

금융 및 부동산 분야에서 전일제로 근무해 온 경험이 있으며,
시력과 집중력 관련 항목에서 모두 '매우 그렇다'고 응답해
고객 응대 업무의 정확성과 신속성 측면에서 강점을 보입니다.
업무 만족도와 근로시간 규칙성 또한 우수해,
고객관리 직무를 꾸준히 수행할 수 있는 인재입니다.

#1014번 구직자 (67세, 남성, 수도권 거주)

추천 이유:

사업서비스업에서 주당 72시간 이상 근무하며 전일제 상용직으로 일한 경력을 바탕으로,
고객관리 직무에 요구되는 근무 지속성과 성실성을 증명해왔습니다.
건강상태와 직무 만족도가 모두 양호하게 평가되며,
정해진 루틴을 성실히 수행하는 데 강점을 가진 지원자입니다.

""),

본 요청 입력 자리

```
("user",
""""직무기술서:
{job_desc}
구직자 정보:
{candidates}""") ]
```

End of Appendix 8.1.

8.2. Re-Work 유저 인터페이스 구성

<그림14> 기업회원 인재 찾기 (채용 공고 등 입력) UI

<그림 15> 기업 회원 인재 추천 결과 UI

<그림 16> 개인 회원 구직자 등록 UI

8.3. 최종 분석용 KLoSA 데이터셋 변수명 의미

변수명(영문)	변수명(한글)
job_stress	업무 스트레스
age	연령
gender	성별
edu	최종학력
marital	혼인상태
region	거주지역
subjective_health	주관적 건강상태
general_health	건강상태
full_parttime	근로시간형태
job_class	직종대분류
industry_class	산업대분류
position	직위/직책
status	종사상지위
job_starty	일자리 시작시기
avg_worktime	주당 평균근무시간
skill_job_fit	기술수준에 따른 일자리 적합도

monthly_wage	월평균 임금
household_income	지난해 가구 총소득
employment_insurance	고용보험 가입여부
industrial_insurance	산재보험 가입여부
phys_strength_required	업무에서 요구하는 육체적 힘
lifting_required	업무에서 요구하는 무거운 짐 들기
bending_required	업무에서 요구하는 상체 굽히기
good_eyesight_required	업무에서 요구하는 좋은 시력
attention_required	업무에서 요구하는 집중력과 좋은 시력
leadership_required	업무에서 요구하는 리더십
computer_skill_required	업무에서 요구하는 컴퓨터 활용능력
job_difficulty	업무 난이도
work_schedule_regular	근로시간 규칙성
promotion_seniority_weight	승진 시 연공서열 중시정도
early_retirement_pressure	동료의 조기은퇴 분위기 조성정도
flexibility_to_older_workers	고용주의 임금 및 업무조정에 대한 고령자 요구 수용정도

8.4. 수집한 Job Description 상세 목록 (16건)

번호	제목	기업	출처
1	삼성화재 보험가입자 고객관리 [전담지점] 경력단절/중장년 모집	삼성화재해상보험(주)	사람인
2	[현대 삼호중공업]구내식당 조리원, 조리보조 모집	(주)현대캐터링시스템	사람인
3	무역회사/납품/운전/창고관리(중장년 우대)	이에이트레이딩 주식회사	사람인
4	공동어시장 원료수매 및 제품관리(정년퇴직자, 중장년층 가능)	(주)에스제이푸드	사람인
5	인사담당 중장년 경력직 채용	센택(주)	사람인

6	품질, 출하 성적서 담당자(중장년, 경력단절자 우대)	세미산업(주)	사람인
7	[김영모과자점]강남구청점 생산부(샌드위치제조/중장년우대)채용	김영모과자점	잡코리아
8	보안분야 정보기술개발 교강사 채용 - 중장년OK	고려IT직업전문학교	잡코리아
9	4등급 어르신케어 재가요양보호사 모집	좋은돌봄재가복지센터	인크루트
10	남구 여천동 공장 경비원 구인 [울산양산경충 중장년내일센터]	(주)아이비에스인더스트리	인크루트
11	전기 관리직 채용 (전기분야 경력자) [경충 중장년내일센터 채용대행]	(주)국제이앤아이	인크루트
12	사회복지사 모집	내고향노인요양원	고용24
13	미소주간보호센터 요양보호사 모집	미소주간보호센터	고용24
14	청구고등학교(공무직) 사원모집 (용접가능자)	주식회사 이룸스텝스	고용24
15	[중장년내일센터 채용대행] 구미버스(주) 시내버스 운전기사 모집	구미버스(주)	고용24
16	coffee nearme 학생회관점 카페바리스타 계약직 채용	포항공과대학교복지회	고용24